SCIA

Literature Intelligence

Proposta funcional e arquitetural para transformar literatura científica em conhecimento acionável.

Objetivo deste documento

Consolidar a proposta discutida para o SCIA: uma capacidade de análise individual de artigos científicos e um módulo que ajude pesquisadores a compreender relações entre publicações e posicionar sua própria pesquisa diante da literatura.

Tese central

O SCIA não deve oferecer apenas resumos automáticos. Deve apoiar o pesquisador a compreender o que já foi investigado, como os estudos se complementam ou divergem, quais evidências sustentam cada conclusão e como a literatura se relaciona com o artigo em desenvolvimento.

SCIA — Scientific Collaboration and Intelligent Assistance

Documento de proposta • 1 de novembro de 2026

1. Visão e oportunidade

A pesquisa científica exige muito mais do que encontrar artigos. O pesquisador precisa compreender o que já foi investigado, como os trabalhos se relacionam, onde existem divergências e quais questões permanecem insuficientemente exploradas.

A oportunidade para o SCIA é oferecer uma experiência de **Inteligência da Literatura Científica**, integrada ao fluxo de pesquisa e escrita. O valor não está em produzir um texto curto sobre cada PDF, mas em ajudar o autor a construir uma visão fundamentada do estado do conhecimento.

Benefícios esperados

- Compreensão mais rápida e estruturada dos artigos encontrados.
- Identificação de relações temáticas, metodológicas e de resultados entre pesquisas.
- Apoio à identificação de possíveis lacunas, sem apresentá-las como certezas.
- Melhor fundamentação teórica e seleção de referências para cada seção.
- Integração entre descoberta científica, análise da literatura e escrita no SCIA.

Princípio de produto

A experiência deve ser organizada em torno da pergunta de pesquisa do autor, e não apenas em torno de uma coleção de artigos. É isso que transforma uma visualização de publicações em uma ferramenta de apoio à investigação.

2. Duas capacidades complementares

Recomenda-se separar a solução em duas capacidades especializadas. Elas podem compartilhar infraestrutura e orquestração, mas respondem a perguntas diferentes.

Capacidade	Pergunta principal	Responsabilidade
Scientific Paper Intelligence	O que este artigo diz?	Compreensão individual: problema, objetivos, fundamentação, método, resultados, contribuições, limitações e conclusões.
Research Relationship Intelligence	Como estes estudos se relacionam com minha pesquisa?	Análise conjunta: semelhanças, complementaridades, convergências, divergências, evolução de conceitos e possíveis lacunas.

A primeira capacidade constrói uma representação confiável de cada publicação. A segunda utiliza essas representações e as evidências dos documentos para comparar pesquisas e contextualizá-las em relação ao trabalho do autor.

3. Experiência A — análise dos artigos encontrados

O pesquisador seleciona os artigos recuperados pela busca científica do SciAI. Para cada publicação, o sistema apresenta uma ficha estruturada, permitindo consultar as informações sem depender de um resumo genérico e sem perder a ligação com o documento original.

Conteúdo recomendado para a ficha científica

Elemento	O que apresentar
Resumo executivo e científico	Síntese fiel ao conteúdo, distinguindo objetivo, método e achados.
Problema e objetivos	Questão investigada, objetivo geral e objetivos específicos quando identificáveis.
Fundamentação teórica	Conceitos, teorias e trabalhos anteriores mobilizados.
Metodologia	Desenho do estudo, dados, amostra/população, instrumentos e procedimentos, quando disponíveis.
Resultados	Achados apresentados pelos autores, preservando contexto e ressalvas.
Contribuições	O que o estudo acrescenta ao conhecimento ou à prática.
Limitações	Limitações declaradas pelos autores e, separadamente, possíveis restrições observadas na análise.
Conclusões	Interpretação final e implicações defendidas pelos autores.
Metadados	Título, autores, ano, periódico/evento, DOI e palavras-chave, quando disponíveis.
Evidências	Trechos, páginas ou seções que sustentam as afirmações extraídas.

Perguntas e respostas sobre o artigo

Além da ficha, o autor pode perguntar, por exemplo: “Qual método foi utilizado?”, “Quais limitações os próprios autores reconhecem?” ou “Em que seção aparece essa conclusão?”. As respostas devem ser baseadas no conteúdo recuperado e acompanhadas de referências ao local de origem.

Regra de confiabilidade

O sistema deve sinalizar quando uma informação não foi encontrada, quando o PDF está incompleto ou quando a extração não permite uma conclusão segura. Não deve preencher lacunas com suposições.

4. Experiência B — mapa de relações entre pesquisas

Depois de analisar vários artigos, o SciAI pode construir uma visão conjunta da literatura. Um mapa interativo pode representar publicações, temas, métodos, resultados e relações. O mapa só é útil se cada conexão tiver uma justificativa consultável.

Tipo de relação	Interpretação
Temática semelhante	Os estudos investigam problemas, conceitos ou contextos próximos.
Complementaridade	Os estudos abordam dimensões diferentes que podem compor uma visão mais ampla.
Convergência	Os resultados ou conclusões são compatíveis, respeitando diferenças de contexto.
Divergência	Os estudos apresentam resultados ou interpretações diferentes; a divergência deve ser explicada, não escondida.
Evolução	Um estudo amplia, testa, aplica ou questiona um trabalho anterior.

Tipo de relação	Interpretação
Metodologia compartilhada	Os estudos utilizam métodos, instrumentos ou desenhos de pesquisa comparáveis.

Clicar em uma relação deve mostrar: quais documentos foram comparados, qual evidência sustenta a conexão, em que aspectos são semelhantes ou diferentes e quais ressalvas impedem uma interpretação simplista.

5. Experiência C — relacionar a literatura com o artigo do autor

Este é o principal diferencial de produto proposto. O SciAI considera o contexto da pesquisa em desenvolvimento no SCIA, por exemplo: título provisório, problema, pergunta de pesquisa, objetivos, hipótese, seções já escritas e referências selecionadas.

5.1 Aderência à pesquisa

O sistema classifica os artigos segundo a natureza da relação com a pesquisa: investigação direta do problema, fundamentação teórica, metodologia semelhante, resultado divergente ou contexto complementar. A classificação deve ser explicável e não pode depender apenas de similaridade semântica.

5.2 Identificação de possíveis lacunas

Ao comparar os trabalhos, o SciAI pode apontar questões aparentemente pouco exploradas — por exemplo, poucos estudos em determinado contexto, pouca evidência longitudinal ou concentração em uma abordagem metodológica. Essas observações devem ser apresentadas como **possíveis lacunas**, acompanhadas do escopo e das limitações da busca.

Uma lacuna não pode ser declarada como fato apenas porque não aparece nos artigos selecionados. É necessário considerar bases consultadas, termos de busca, período, idiomas, critérios de seleção e estudos que possam não ter sido recuperados.

5.3 Comparação de metodologias

Uma matriz comparativa pode organizar desenho de pesquisa, amostra ou população, instrumentos, técnicas de análise, contexto e resultados. Isso permite ao pesquisador compreender como outros autores investigaram problemas semelhantes.

5.4 Mapa de cobertura do artigo

O SciAI analisa as seções do artigo em desenvolvimento e indica se há literatura pertinente para sustentar cada tema. Uma seção pode ser classificada como bem coberta, parcialmente coberta ou com evidência insuficiente. Essa indicação é diagnóstica, não uma nota de qualidade científica: quantidade de referências não equivale a fundamentação adequada.

5.5 Assistente de fundamentação teórica

Ao selecionar uma seção, o pesquisador recebe artigos que sustentam os argumentos, trabalhos que apresentam perspectivas diferentes, conceitos que merecem aprofundamento e sugestões de organização. O autor deve revisar e aprovar qualquer uso de argumentos ou referências no texto.

6. Arquitetura funcional proposta para o SciAI

A recomendação é não criar um agente autônomo isolado para cada tela ou função. O SCIA disponibiliza o módulo; o SciAI mantém uma orquestração comum e compõe capacidades especializadas conforme a tarefa.

Camada	Responsabilidade
Módulo SCIA — Literature Intelligence	Experiência do pesquisador: explorar, filtrar, comparar, visualizar evidências e relacionar a literatura ao artigo.
SciAI Orchestrator	Planejar a execução, selecionar capacidades, controlar contexto, tratar etapas e consolidar resultados.
Paper Analysis	Extração e análise estruturada de cada artigo.
Literature Mapping	Agrupamentos, relações e comparação entre publicações.

Camada	Responsabilidade
Research Alignment	Aderência dos estudos à pergunta e às seções do artigo do autor.
Evidence Synthesis	Síntese de evidências, convergências, divergências e ressalvas.
Fontes e conhecimento	OpenAlex, Semantic Scholar, Crossref, PDFs e documentos autorizados do SCIA.

Skills, orquestração e módulo não são a mesma coisa

- **Skills:** capacidades reutilizáveis, como extrair metodologia, resumir artigos, localizar evidências e comparar resultados.
- **Orquestração:** decide quais capacidades executar, em qual ordem e com quais documentos.
- **Módulo SCIA:** interface de produto que apresenta resultados e permite a interação do pesquisador.

7. Pipeline de ingestão e análise científica

Não é recomendável fazer o LLM reler repetidamente todos os PDFs a cada pergunta. O SCIA deve manter um processo de ingestão e preparação reutilizável, com rastreabilidade.

Etapa	Atividade	Saída esperada
1. Aquisição	Receber PDF ou recuperar metadados e publicação por fonte permitida.	Documento e origem identificados.
2. Extração	Extrair texto, seções, tabelas e referências, preservando estrutura e páginas quando possível.	Conteúdo estruturado com localização.
3. Identificação	Resolver DOI, título, autores, ano e demais metadados.	Registro bibliográfico normalizado.
4. Análise	Gerar ficha estruturada com afirmações vinculadas a evidências.	Análise individual rastreável.
5. Indexação	Indexar trechos para recuperação contextual; embeddings podem apoiar a busca semântica.	Índice de recuperação.
6. Comparação	Comparar atributos e evidências de artigos selecionados.	Relações justificadas e sínteses.
7. Atualização	Reutilizar análises existentes e reprocessar quando documento/modelo/prompt mudar.	Histórico e versão da análise.

RAG e embeddings são úteis, mas insuficientes isoladamente

Embeddings e RAG ajudam a recuperar trechos relevantes. Entretanto, comparar pesquisas exige raciocínio estruturado sobre objetivos, métodos, populações, resultados, limitações e contexto. Similaridade textual não prova equivalência científica nem relação causal.

Rastreabilidade como requisito transversal

- Cada afirmação importante deve apontar para a fonte, seção, página ou trecho que a sustenta, quando disponível.
- Distinguir claramente o que os autores afirmam da interpretação produzida pelo SciAI.
- Registrar versão do documento e da análise para que resultados possam ser reproduzidos.
- Permitir ao pesquisador abrir o trecho original e contestar ou corrigir a interpretação.

8. Riscos, limitações e controles

Risco	Nível indicativo	Controle recomendado
Resumo inventado ou distorcido	Alto	Evidências rastreáveis, validação por amostragem e sinalização de incerteza.
Citações incorretas	Alto	DOI, página, seção e trecho original; nunca fabricar referências.
Falsas lacunas científicas	Alto	Documentar escopo da busca e usar linguagem probabilística.
Relações incorretas entre artigos	Alto	Justificativa explícita, critérios verificáveis e validação humana.
PDF incompleto ou extração ruim	Médio/alto	Detectar falhas e informar quais partes foram analisadas.
Similaridade confundida com relevância	Alto	Combinar semântica com critérios metodológicos e científicos.
Custo de processamento	Médio	Processamento assíncrono, cache, reutilização e limites por tarefa.

Risco	Nível indicativo	Controle recomendado
Direitos e licenças dos documentos	Variável	Verificar termos das APIs, permissões de armazenamento e uso dos PDFs.

Revisão narrativa assistida não é revisão sistemática

Encontrar e resumir artigos não substitui uma revisão sistemática. Se o SCIA oferecer esse tipo de apoio, deverá registrar estratégias e bases de busca, datas, consultas, critérios de inclusão e exclusão, triagem e fluxo de seleção dos estudos. O processo precisa ser auditável e seguir um protocolo definido.

9. Plano de implementação recomendado

A implementação deve ser incremental. A ordem importa: primeiro estabelecer compreensão confiável de cada artigo; depois comparar conjuntos; por último relacionar a literatura ao manuscrito do pesquisador.

Fase	Entregas	Objetivo
Fase 1 — Scientific Paper Intelligence	Resumo estruturado; objetivos, método, resultados e limitações; perguntas e respostas; comparação entre artigos; evidências.	Comprovar que o SciAI compreende documentos com fidelidade.
Fase 2 — Literature Mapping	Agrupamento temático; relações justificadas; convergências e divergências; comparação metodológica; mapa interativo; possíveis lacunas.	Transformar publicações em uma visão organizada do conhecimento.
Fase 3 — Research Alignment	Contexto do artigo; aderência por seção; cobertura bibliográfica; recomendações; apoio à fundamentação teórica.	Integrar inteligência da literatura ao processo de escrita.

10. Como avaliar se funciona

Antes de disponibilizar a funcionalidade aos autores, deve existir um conjunto de artigos e análises de referência revisados por especialistas humanos. Os resultados do SciAI devem ser comparados com esse conjunto; a autoavaliação do próprio LLM não é evidência suficiente de qualidade.

- Precisão dos metadados extraídos.
- Fidelidade dos resumos em relação aos artigos originais.
- Proporção de afirmações acompanhadas de evidências verificáveis.
- Precisão e utilidade das relações identificadas entre publicações.
- Capacidade de preservar e explicar resultados contraditórios.
- Relevância das recomendações para a pergunta e as seções do artigo.
- Taxa de correções feitas por pesquisadores e tipos de erro recorrentes.

11. Recomendação de produto

A iniciativa é recomendável, desde que o posicionamento não seja o de um simples resumidor de PDFs. A proposta deve ser apresentada como uma experiência de inteligência da literatura científica integrada à pesquisa e à escrita.

SCIA Literature Intelligence

“Da descoberta científica à compreensão das pesquisas.”

A experiência ajuda pesquisadores a compreender a literatura científica, descobrir relações entre estudos, identificar possíveis lacunas e posicionar suas próprias pesquisas diante do conhecimento existente.

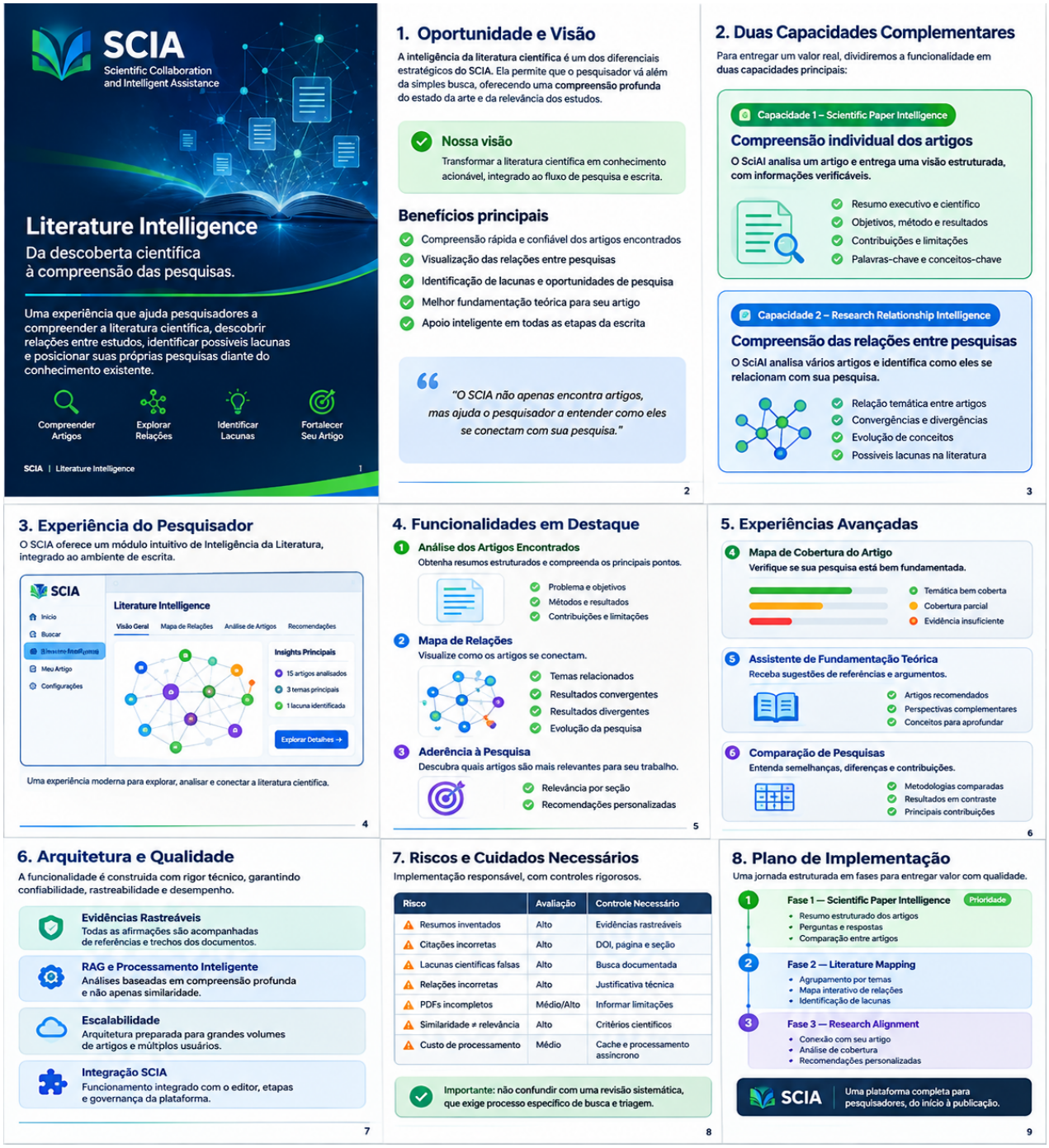
A vantagem estratégica é acompanhar o pesquisador desde a descoberta da literatura até a elaboração, revisão e conclusão do artigo. O módulo conecta naturalmente o editor científico, o SciAI e o gerenciamento das etapas de pesquisa.

Decisão recomendada

Aprovar a direção, mas implementar em etapas. Priorizar a análise individual rastreável dos artigos. Somente depois avançar para o mapa de relações e o alinhamento com o manuscrito. Mapas visualmente atraentes sem evidências sólidas podem transmitir confiança indevida e prejudicar a qualidade científica.

Apêndice A — Prancha visual conceitual

Infográfico criado para representar a visão do SCIA Literature Intelligence, suas capacidades, experiências, arquitetura e fases de implementação. É uma representação conceitual, não uma captura de uma interface já implementada.



Apêndice B — Visão resumida da experiência

Esta segunda prancha sintetiza a experiência do pesquisador, a análise individual, o mapa de relações, o alinhamento com o artigo, a arquitetura e o roteiro proposto.

